

ZFB – Zero Frame Buffer

ZFB ist eine minimalistische Game Engine, entwickelt von der GitHub-Gruppe [The-Sigmas](#).

Was ZFB von anderen Game Engines unterscheidet ist, dass sie **direkt auf den Framebuffer** zugreift ganz ohne Fenster-Manager, Grafikserver oder GPU-Abstraktionen.

Plattformverhalten:

- **Linux:** Direkter Zugriff auf den echten Kernel-Framebuffer (`/dev/fb0`), um die Grafikausgabe pixelgenau zu steuern.
- **Windows:** Da der Windows-Kernel keinen direkten Framebuffer-Zugriff erlaubt, verwendet ZFB eine **Simulation**, die sich wie ein echter Framebuffer verhält.

Dadurch ist ZFB **ultraleicht, schnell und unabhängig von grossen Grafik-Stacks** – perfekt für Retro-Style-Projekte, Tools, Lernzwecke oder Low-Level-Games.

Ziel der Engine

Das Ziel von **ZFB** ist es, **so performant wie möglich** zu sein **ohne externe Abhängigkeiten** (keine Libraries, keine Frameworks). Die Engine setzt vollständig auf **Standard-C** und nutzt ausschliesslich **Systemfunktionen**, wodurch sie besonders leichtgewichtig und portabel bleibt.

Ausserdem ist ZFB bewusst **modular aufgebaut**, sodass Entwickler einzelne Komponenten **einfach erweitern oder austauschen** können, ohne tief ins System eingreifen zu müssen.